

小学数学《长方形和正方形的面积》教案

1. 基本信息

- 学科：数学
- 年级：五年级（或三年级下/四年级，本案设为高年级复习或拓展，以P5为基准设计）
- 教材版本：人教版（参考版）
- 课题：长方形和正方形的面积计算
- 课时：1课时（40分钟）
- 授课时长：40分钟

2. 教学目标

2.1 知识与技能

- 掌握长方形和正方形的面积计算公式，能正确计算长方形和正方形的面积。
- 理解面积公式的推导过程，知道公式的由来。
- 能运用所学的面积知识解决生活中的实际问题（如计算房间铺地砖的面积等）。

2.2 过程与方法

- 经历“提出猜想—实验验证—总结规律”的探究过程，体验科学探究的方法。
- 通过用面积单位（1平方厘米的小正方形）铺满长方形的动手操作，培养空间观念和归纳概括能力。
- 学习将未知问题转化为已知问题的数学思维。

2.3 情感态度与价值观

- 感受数学在生活中的广泛应用，体会数学的价值。
- 在小组合作探究中培养团队协作精神和实事求是的科学态度。
- 克服对几何计算的畏难情绪，增强学习数学的内驱力。

3. 教学重点与难点

- 教学重点**：理解并掌握长方形、正方形面积的计算公式，能熟练应用。
- 教学难点**：理解长方形面积公式的推导过程（为什么长方形的面积等于长乘宽，而不仅是公式的死记硬背）。

4. 课标依据

本节课设计依据《义务教育数学课程标准（2022年版）》第二、第三学段的要求：

- **图形与几何**：探索并掌握长方形、正方形的面积公式，会估计给定简单图形的面积。
- **核心素养**：重点培养“空间观念”与“推理意识”，让学生在操作验证中感悟度量思想。

5. 学情分析

根据小学高年级（P5-P6，10-12岁）儿童的认知特点：

1. **认知发展阶段（具体运算向形式运算过渡期）**：
 - 抽象逻辑思维开始显著发展，但仍需要一定的具象支持。他们不仅满足于“知道公式”，更开始追求“为什么是这样”（知其然更求知其所以然）。
 - 具备了一定的独立思考和系统归纳能力，能够完成“猜想-验证”的科学闭环。
2. **知识基础**：
 - **已掌握**：认识了面积的含义及常用的面积单位（平方厘米、平方分米、平方米），掌握了长方形和正方形的特征及周长的计算方法。
 - **尚未具备**：面积单位与长度单位之间的乘积关系（即长 $\times$ 宽为何能得到面积单位的总数）。
3. **常见前概念与典型错误预判**：
 - **周长与面积混淆**：做题时常把面积算成周长，或者给结果写上长度单位。
 - **公式背诵代替理解**：死记“长 $\times$ 宽”，当题目变成“给出面积和长求宽”或不规则图形的拼剪时就束手无策。
 - **单位不统一**：题目中给出“长2米，宽50分米”，直接相乘不换算单位。
 - **直观错觉**：认为周长相等的长方形，面积一定相等。

6. 教学过程

环节一：复习旧知，创设悬念（约5分钟）

教师行为：（出示两个大小相近但长宽不同的长方形A和B）“同学们，上节课我们学习了面积和面积单位。现在谁能告诉我，长方形A和B哪个面积大？”

学生预期反应：

- 学生A：“我觉得A大。”
- 学生B：“不，我觉得B长一点，B大。”
- 学生C：“可以用1平方厘米的小方块去摆一摆，看谁装得多！”

教师引导：“很好！用面积单位去‘铺’是测量面积最基本的方法。但是，如果我们要测量操场的面积，或者天安门广场的面积，还能用小方块去铺吗？”全班大笑：“不能，那太累了，铺到猴年马月去了！”

教师升华：“看来我们需要寻找一个更便捷的方法来计算长方形的面积。今天这节课，我们就来破解这个密码。”（板书：长方形的面积）

设计意图：制造“用基本单位测量”与“实际大面积测量”的矛盾冲突，激发学生对通用计算公式的强烈探究欲望。

环节二：提出猜想，实验探究（约15分钟）

活动1：提出猜想

教师行为：“长方形的面积可能和它的什么有关呢？”（教师拉动活动角，将长方形变长、变宽）

师生互动逐字稿：老师：“大家看黑板上的长方形框，当老师把它的长拉长时，它的面积怎么了？”学生：“变大了！”老师：“把宽变长呢？”学生：“也变大了！”老师：“那么，你们猜想一下，长方形的面积可能和什么有关系？”学生D（思考型）：“我觉得长方形的面积可能等于长加上宽？”学生E：“不对，周长才是长加宽乘2，面积应该是长乘宽！”老师：“数学是严谨的，猜想要用实验来证明。接下来，我们进入实验室。”

活动2：小组合作，验证猜想

教师行为：“请每个小组拿出老师准备的表格，以及若干个1平方厘米的小正方形。请你们小组合作，任选几个小正方形拼出不同的长方形，并记录下它们的长、宽和面积。”

（表格设计：长/cm | 宽/cm | 含有几个1cm²的小正方形 | 面积/cm²）

教师巡视指导（逐字稿）：（走到第三小组）老师：“你们拼的长方形，长是几厘米？”学生F：“长排了4个小方块，所以长是4厘米。”老师：“宽呢？”学生G：“排了3排，宽是3厘米。”老师：“那一共有多少个小方块？怎么算的？”学生F：“4乘3等于12个，所以面积是12平方厘米。”老师：“非常好！把你们的发现记录在表格里。想想看，小方块的总个数和长、宽有什么关系？”

活动3：汇报交流，总结公式

各组汇报数据，教师汇总在黑板上：

- 长4，宽3，面积12
- 长5，宽2，面积10

教师总结：“为什么长乘宽正好等于面积呢？因为‘长’决定了每行能摆几个面积单位，‘宽’决定了能摆几行。总个数 = 每行个数 × 行数，也就是 面积 = 长 × 宽。”（板书公式，并用红色粉笔加框）

设计意图：通过高年级学生喜欢的“猜想-验证”模式，让他们深刻理解乘法背后的几何意义（行数数列模型），从根源上杜绝死记硬背。

环节三：正方形面积公式的迁移（约5分钟）

教师行为：“我们已经拿到了长方形的面积计算密码。那正方形呢？”（在黑板上将长方形的长逐渐缩短，直到和宽相等）“当长方形的长和宽相等时，它变成了什么图形？”

学生：“正方形！”

教师提问：“长方形的面积是长乘宽，那正方形的面积呢？”**学生H：**“边长乘边长！”**教师：**“为什么？”**学生H：**“因为正方形就是特殊的长方形，它的长和宽都叫边长。所以就把长×宽变成了边长×边长。”

教师板书：正方形的面积 = 边长 × 边长

设计意图：利用知识的迁移，让学生自己推导正方形公式，体会事物之间的内在联系，培养推理意识。

环节四：实践应用，辨析易错点（约10分钟）

活动1：火眼金睛辨错误（防周长混淆）

教师行为：“出示一道易错题：一个长方形花坛，长5米，宽3米。它的面积和周长各是多少？”请两名学生上黑板板演。

师生互动逐字稿：（学生I板演面积： $5 \times 3 = 15$ （米），周长： $(5+3) \times 2 = 16$ （平方米））**老师：**“大家同意他的答案吗？”**全班哄堂大笑：**“不同意！单位写反了！”**老师：**“这位同学虽然算对了数字，但犯了最容易犯的错误。谁来帮他纠正并解释原因？”**学生J：**“面积是算平面的大小，要用平方米；周长是算线段的长度，要用米。15是平方米，16是米。”**老师：**“太精彩了！掌声送给他。长度单位是‘线’，面积单位是‘面’，绝对不能混淆！”

活动2：生活中的实际问题（防单位未换算）

题目：给一面长4米、宽30分米的墙刷漆，如果每平方米需要涂料半桶，一共需要多少桶涂料？

教师引导：“看到这道题，第一步要做什么？”**学生K：**“统一单位！把30分米换算成3米。”“非常棒。那我们先算面积： $4 \times 3 = 12$ （平方米），然后呢？”**学生L：**“12乘以0.5（或者12的一半），等于6桶！”

设计意图：设置易错陷阱题，精准打击“周长面积混淆”和“单位不统一”的常见错误；结合生活情境，提升解决实际问题的能力。

环节五：全课总结与拓展思维（约5分钟）

教师提问：“如果一个长方形的周长是20厘米，它的面积最大是多少？”（留作课后思考的悬念，打破“周长一定面积一定”的直观错觉）

总结：“今天我们自己当科学家，通过猜想和验证发现了长方形和正方形的面积公式。更重要的是，我们知道了公式是怎么来的！”

7. 板书设计

长方形和正方形的面积

猜想 -> 验证 -> 结论

【长方形】

每行个数 $\times$ 行数 = 总个数

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$
长 $\times$ 宽 = 面积
(红色框线标出)

【正方形】(特殊的长方形)

长=宽

正方形的面积 = 边长 $\times$ 边长

⚠ 易错提醒：

- 注意面积单位 (2)
- 计算前统一单位

8. 作业布置

- 基础题**：完成练习册上关于面积和周长计算的对比练习。
- 动手题**：回家测量自己卧室的长和宽（取整米数），算一算房间的面积。
- 思考题（拓展）**：用一条长24米的绳子围成长方形或正方形，怎样围面积最大？（画出草图并计算说明）。

9. 教学反思

- 成功之处**：将传统的“灌输公式”改为“探究实验”，学生用小方块摆长方形的过程，实际上是在心里建构二维平面的数组模型。学生对公式的理解非常深刻。
- 不足之处**：在周长与面积混淆的辨析环节，虽然纠正了单位错误，但部分学生对于计算方法的混淆仍需更多变式训练（如给出面积求周长等逆问题）。
- 后续改进**：在练习课上增加“只列式不计算”的快速反应环节，专门针对周长和面积的计算公式进行条件反射式的强化训练。

附录：教学素材与拓展（逐字稿与情境故事库）

拓展情境故事：《阿凡提与地主巴依的较量》

（用于引入周长相等但面积不同的思考题）

故事旁白：地主巴依老爷非常贪财，他想欺负阿凡提。巴依老爷拿出一根长长的绳子，对阿凡提说：“阿凡提，这里有一根长40米的绳子，你在我的荒地上圈一块地，绳子圈出多少地，这块地就归你。但是，你只能圈成长方形或正方形！”巴依心里暗想：“这穷光蛋肯定不懂怎么圈，圈出来也就是一点点大。”

阿凡提笑了笑，想了想，拿过绳子圈出了一块地，结果巴依老爷一看，气得胡子都翘起来了，因为阿凡提圈出了最大可能的一块地！

互动对话：教师：“同学们，阿凡提是怎么圈的呢？”学生A：“他肯定是随便圈的吧。”教师：“你们可以拿笔算一算。周长是40米，如果长是15米，宽是5米，面积是多少？”学生B：“15乘5等于75平方米。”教师：“如果长是12米，宽是8米呢？”学生C：“12乘8等于96平方米！变大了！”教师：“如果是一个正方形呢？边长是多少？”学生D：“边长是10米！10乘10等于100平方米！哇，正方形的面积最大！”教师：“没错！阿凡提就是利用了数学知识‘周长相等时，越接近正方形，面积越大’，从而狠狠地教训了贪婪的巴依老爷。学好数学，是不是很有用？”

（文档完）